

轴承寿命预测与故障诊断系统：单元测试报告

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v1.0
日期	2026 年 6 月

测试环境

项	值
Python	3.11
包管理	uv
深度学习框架	PyTorch 2.10 依赖范围
命令	uv run python -m unittest discover -v

测试结果记录

测试文件	覆盖内容	预期
tests/test_feature_processors.py	特征处理器	输出维度与数值范围正确
tests/test_paper_datasets.py	论文数据集构造	样本、标签、元数据一致
tests/test_paper_models.py	主线模型 forward	输出 shape 正确
tests/test_trainer.py	训练器	单轮训练与指标记录正确
tests/test_training_artifacts.py	训练产物	文件字段完整

缺陷与处理

测试中曾出现环境缺包、数据路径和缓存路径问题，已通过 uv 依赖、data/loader_roots 映射和相对缓存路径修复。结题版本要求所有测试通过后再提交交付材料。